

Probabilidad

- Un **experimento** es cualquier acción o proceso cuyo resultado está sujeto a la incertidumbre.
- El **espacio muestral** de un experimento denotado por S , es el conjunto de todos los posibles resultados de dicho experimento.
- Un **evento** es cualquier recopilación (subconjunto) de resultados contenidos en el espacio muestral S . Un evento es **simple** si consiste en exactamente un resultado y **compuesto** si consiste en más de un resultado.

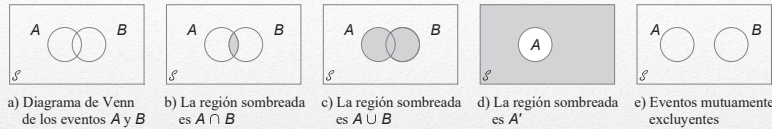
Espacios muestrales y eventos

- El complemento de un evento A , denotado por A' , es el conjunto de todos los resultados en S que no están contenidos en A .
- La unión de dos eventos A y B , denotados por $A \cup B$ y leídos “ A o B ”, es el evento que consiste en todos los resultados que están *en A o en B o en ambos* (resultados donde tanto A como B ocurren, así también resultados donde ocurre exactamente uno), es decir, todos los resultados en por lo menos uno de los eventos.
- La intersección de dos eventos A y B , denotada por $A \cap B$ y leída “ A y B ”, es el evento que consiste en todos los resultados que están tanto en A como en B .

Teoría de conjuntos

- Cuando $A \cap B = \emptyset$

Eventos mutuamente excluyentes o disjuntos.



Diagramas de Venn

1. Cuatro universidades, 1, 2, 3 y 4, están participando en un torneo de básquetbol. En la primera ronda, 1 jugará con 2 y 3 jugará con 4. Acto seguido los ganadores jugarán por el campeonato y los dos perdedores también jugarán. Un posible resultado puede ser denotado por 1324 (1 derrota a 2 y 3 derrota a 4 en los juegos de la primera ronda y luego 1 derrota a 3 y 2 derrota a 4).

Ejemplo

- a. Enumere todos los resultados en $\mathcal{S}$.
- b. Que A denote el evento en que 1 gana el torneo. Enumere los resultados en A .
- c. Que B denote el evento en que 2 gana el juego de campeonato. Enumere los resultados en B .
- d. ¿Cuáles son los resultados en $A \cup B$ y en $A \cap B$? ¿Cuáles son los resultados en A' ?

Ejemplo

Cuatro universidades 1, 2, 3, 4. Experimento: en la primera ronda juegan 1-2 y 3-4. Luego los ganadores juegan por el campeonato y los perdedores también se enfrentan.

Ejemplo: 1 3 2 4

- a) $S = \{1324, 3124, 1342, 3142, 2314, 3214, 2341, 3241, 1423, 4123, 1432, 4132, 4213, 2413, 4231, 2431\}$ $N=16$

$$P(S) = 16/16 = 1$$

- b) $A=1$ gana el torneo $A=\{1324, 1342, 1423, 1432\}$
 $N(A)=4$

$$P(A) = N(A) / N = 4/16 = 1/4 = 0.25$$

Ejemplo / solución

- d) $A \cup B = \{\underline{1324}, \underline{1342}, \underline{1423}, \underline{1432}, \underline{2314}, \underline{2341}, \underline{2413}, \underline{2431}\}$ $N(A \cup B) = 8$ $P(A \cup B) = 8/16 = \frac{1}{2} = 0.50$

A intersección B = $\emptyset = \{ \}$ $P(B) = 0 / 16 = 0$

$A' = \{ \underline{3124}, \underline{3142}, \underline{2314}, \underline{3214}, \underline{2341}, \underline{3241}, \underline{4123}, \underline{4132}, \underline{4213}, \underline{2413}, \underline{4231}, \underline{2431} \}$ $N(A') = 12$ $P(A') = 12/16 = 6/8$

Ejemplo / solución

- ¿Qué resultados están contenidos en el evento A en que exactamente dos de los tres componentes funcionan?
- ¿Qué resultados están contenidos en el evento B en que por lo menos dos de los componentes funcionan?
- ¿Qué resultados están contenidos en el evento C en que el sistema funciona?



Ejemplo

S=funciona F=no funciona

$S = \{\underline{SSS}, \underline{SSF}, \underline{SFS}, FSS, SFF, FSF, FFS, FFF\}$

N=8 equiprobables

a) $A = \{SSF, SFS, FSS\}$ $N(A)=3$ $P(A)=3/8$

b) $B = \{SSS, SSF, SFS, FSS\}$ $N(B)=4$ $P(B)=4/8 = 1/2 = 0.50$

c) $C = \{\underline{SSS}, \underline{SSF}, \underline{SFS}\}$ $N(C)=3$ $P(C)=3/8$

Ejemplo / solución

d. Ponga en lista los resultados en C' , $A \cup C$, $A \cap C$, $B \cup C$ y $B \cap C$.

$S = \{\underline{SSS}, \underline{SSF}, \underline{SFS}, FSS, SFF, FSF, FFS, FFF\}$

N=8 equiprobables

$C' = \{FSS, SFF, FSF, FFS, FFF\}$

$A \cup C = \{SSF, SFS, FSS, \underline{SSS}\}$

$A \cap C = \{\underline{SSF}, \underline{SFS}\}$

$B \cup C = \{\underline{SSS}, \underline{SSF}, \underline{SFS}, FSS\}$

$B \cap C = \{\underline{SSS}, \underline{SSF}, \underline{SFS}\}$

Teoría de conjuntos

AXIOMA 1

Para cualquier evento A , $P(A) \geq 0$.

AXIOMA 2

 $P(\mathcal{E}) = 1$.

AXIOMA 3

Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ es un conjunto de eventos mutuamente excluyentes, entonces

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

Axioma 3Si $A_1, A_2, A_3, \dots$ son mutuamente excluyentes

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) \dots$$

Axiomas, interpretaciones y propiedades de probabilidad

$P(\emptyset) = 0$ donde $\emptyset$ es el evento nulo (el evento que no contiene resultados en absoluto). Esto a su vez implica que la propiedad contenida en el axioma 3 es válida para un conjunto *finito* de eventos.

Proposición

Para cualquier evento A , $P(A) + P(A') = 1$,

a partir de la cual $P(A) = 1 - P(A')$.

Proposición

Para cualquier evento A , $P(A) \leq 1$.

Proposición

Para dos eventos cualesquiera A y B .

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Proposición

Para tres eventos cualesquiera A , B y C ,

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) = & P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) \\ & - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Proposición

$$P(A) = \frac{N(A)}{N}$$

Resultados igualmente probables

FELIZ TARDE

Feliz fin de semana también.
